



## Formulaire statistiques descriptives

|                          | Notation  | Définition/formule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etendu                   | E         | $E = X_{\max} - X_{\min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amplitude                | $a_i$     | $a_i = b_s - b_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Densité                  | $d_i$     | Cas d'effectif : $\frac{n_i}{a_i}$ ;<br>Cas de fréquence : $\frac{f_i}{a_i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Centre de classe         | $C_i$     | $C_i = \frac{b_s + b_i}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode                     | $M_o$     | C'est la valeur de la variable qui a été observer la plus grande fois.<br>En cas de variable continue :<br>$M_o = x_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} a_i$<br>$\Delta_1$ : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente<br>$\Delta_2$ : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe suivante                    |
| Moyenne arithmétique     | $\bar{x}$ | $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$<br>Cas continu : on remplace $x_i$ par $c_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 <sup>er</sup> quartile | $Q_1$     | Cas discret :<br>On calcule $\frac{N}{4}$ puis on détermine le 1 <sup>er</sup> ECC dépassant $\frac{N}{4}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{4}$ ) cela correspond à $Q_1$<br>cas continue ou classé:<br>$Q_1 = x_i + \frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$<br>Où : $N_i$ est le 1 <sup>er</sup> ECC dépassant $\frac{N}{4}$<br>et $N_{i-1}$ est le ECC précédant<br>$x_i$ b : borne inférieure |



|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quartile (médiane)                    | $Q_2$ ou $M_e$ | <p>Cas discret :</p> <p>On calcule <math>\frac{N}{2}</math> puis on détermine le 1<sup>er</sup> ECC dépassant <math>\frac{N}{2}</math> (ou FCC dépassant <math>\frac{1}{2}</math>) cela correspond à <math>Q_2</math> ou la médiane</p> <p>cas continue ou classé:</p> $M_e = x_i + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ <p>Où : <math>N_i</math> est le 1<sup>er</sup> ECC dépassant <math>\frac{N}{2}</math><br/> et <math>N_{i-1}</math> est le ECC précédant<br/> <math>x_i</math> : <math>b_i</math> : borne inférieure</p> |
| 3 <sup>eme</sup> quartile             | $Q_3$          | <p>Même que <math>Q_1</math> mais en remplaçant <math>\frac{N}{4}</math> par <math>\frac{3N}{4}</math><br/> ou <math>\frac{1}{4}</math> par <math>\frac{3}{4}</math> (cas de fréquence)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Intervalle interquartile              | $I$            | $I = Q_3 - Q_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coefficient de Yule                   | $C_y$          | $C_y = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$ <p>si <math>C_y &lt; 0</math>, la distribution est étalée à gauche<br/> si <math>C_y = 0</math>, la distribution est symétrique<br/> si <math>C_y &gt; 0</math>, la distribution est étalée à droite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coefficient de Pearson                | $C_p$          | $C_p = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma}$ ; même commentaire précédant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moment simple                         | $m_r$          | $m_r = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^r = \sum f_i x_i^r$ <p>cas particuliers : <math>m_1 = \bar{x}</math> ; <math>m_2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = Q_x^2</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moment centré                         | $\mu_r$        | $\mu_r = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^r = \sum f_i (x_i - \bar{x})^r$ $\mu_2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = V(x) = Q_x^2 - \bar{x}^2 = m_2 - m_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coefficient de Fisher                 | $C_F$          | $C_F = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^3}{\left( \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 \right)^{\frac{3}{2}}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coefficient d'aplatissement de Fisher | $a$            | $a = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$ ; avec $\mu_4 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^4$<br>$a=3$ pour une distribution qui suit une loi normale centrée réduite<br>$a>3$ la distribution n'est pas aplatie<br>$a<3$ la distribution est aplatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moyenne géométrique                   | $G_x$          | $G_x = \sqrt[N]{x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k}}$ $= (x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k})^{\frac{1}{N}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          | $= (x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times \dots \times x_k^{f_k})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moyenne quadratique         | $Q_x$    | $Q_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2} = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moyenne harmonique          | H        | $\frac{1}{H} = \frac{1}{N} \sum \frac{n_i}{x_i} \rightarrow H = \frac{N}{\sum \frac{n_i}{x_i}} = \frac{1}{\sum \frac{f_i}{x_i}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variance                    | $V(x)$   | $V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = (\bar{Q})^2 - (\bar{X})^2$<br>$= \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'écart-type                | $\sigma$ | $\sigma = \sqrt{V(x)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coefficient de variation    | CV       | $\frac{\sigma}{\bar{x}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Médiale                     | $M^{le}$ | <p>1<sup>ere</sup> étape : détermination de la classe médiale : c'est la classe qui correspond au :<br/> 1<sup>er</sup> <math>(n_i c_i) \nearrow</math> dépassant <math>\frac{\sum n_i c_i}{2}</math> (ou 1<sup>er</sup> <math>Q_i</math> dépassant 0,5)<br/> 2<sup>eme</sup> étape :<br/> <math>M^{le} = B_i + a_i \frac{\frac{\sum n_i c_i}{2} - (n_i c_i)_{-1}}{(n_i c_i) - (n_i c_i)_{-1}}</math><br/> <math>= B_i + a_i \frac{0.5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}</math><br/> Avec <math>q = \frac{n_i c_i}{\sum n_i c_i}</math> et <math>Q</math> est <math>q \nearrow</math> (cumulé croissant)</p> |
| Indice de Gini              | IG       | $IG = 1 - \sum f_i (Q_i + Q_{i-1})$<br>$0 < IG < 0.5$ : faible concentration<br>$0.5 \leq IG \leq 1$ : forte concentration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicateur de concentration | $I_c$    | $I_c = \frac{\Delta M}{Etendu} = \frac{M^{le} - Me}{\omega} ; 0 < I_c < 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |